Iheb Lamouchi

(+216) 24 629 102 | iheblamouchi.ik@gmail.com | linkedin.com/in/iheb-lamouchi | github.com/iheblam | Tunisie

Étudiant en 3e année du cycle ingénieur en Data Science & IA à TEK-UP — pipelines RAG, systèmes de ML et applications full-stack

Recherche un stage de fin d'études (PFE) en IA / Data ou développement full-stack dès janvier 2027

FORMATION

TEK-UP University — *Cycle ingénieur, Data Science & IA* 2024 – 2027 (en cours)

ISTIC, Borj Cédria — *Licence en Informatique* 2021 – 2024

Baccalauréat — Sciences de l'informatique 2021

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieur Logiciel Juil. – août 2026
BNA — Banque Nationale Agricole *Tunisie*

- Conception d'un assistant juridique RAG hors ligne couvrant 4 codes juridiques tunisiens (∼1 700 articles) pour la direction juridique de la banque : recherche hybride (dense + BM25 avec reranking) et modèle Qwen 2.5 3B exécuté en local via Ollama — aucun appel réseau, les données sensibles restent en interne
- Mise en place d'un garde-fou qui vérifie chaque article et chaque peine cités au regard des sources récupérées, et refuse de répondre plutôt que d'halluciner : 84 % d'exactitude de bout en bout et 95,6 % de taux de réussite de la recherche sur un benchmark de référence de 50 questions conçu pour l'évaluation
- Développement de la plateforme de gestion des dossiers juridiques qui intègre l'assistant (Spring Boot, Angular, MySQL) : dossiers, procédures, frais, circuit de proposition/validation avec traçabilité complète, et contrôle d'accès par rôles (JWT) vérifié côté Spring et FastAPI

Stagiaire Développeur Web & DevOps Févr. – mai 2024
Sagemcom *Tunisie*

- Mise en place d'une chaîne CI/CD complète (Jenkins + Docker + SonarQube) : déploiement automatisé et contrôle qualité du code (quality gates), suppression des mises en production manuelles
- Développement d'une application de gestion de projets (Angular + Django) avec contrôle d'accès par rôles (JWT), conteneurisée avec Docker pour des déploiements homogènes du développement au staging

Stagiaire Développeur MEAN Stack Août – sept. 2023
Hammamet Informatique Services *Tunisie*

- Réalisation d'une plateforme e-sport full-stack (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) : routes sécurisées par JWT, profils d'équipes et scores des matchs en direct

PROJETS

Learnova — Plateforme d'apprentissage adaptatif basée sur l'IA

- **Stack technique :** FastAPI · Next.js · PostgreSQL · Qwen 2.5 7B (Ollama) · multilingual-e5-base · BAAI/bge-reranker-base · PyMuPDF · Surya Layout AI · Tesseract OCR
- Plateforme full-stack qui transforme n'importe quel cours PDF en espace de révision personnalisé : génération automatique de flashcards, de résumés de chapitres et d'une banque de questions calibrée par niveau de difficulté, puis réorientation de chaque nouvel examen vers les notions que l'étudiant maîtrise le moins
- Conception complète du pipeline d'ingestion — OCR, détection de la mise en page, découpage guidé par les titres (∼320 tokens/chunk) et embeddings vectoriels de 768 dimensions stockés directement dans PostgreSQL ; déduplication des concepts par fusion cosinus gloutonne : 92 % de précision
- Correcteur automatique de réponses courtes en deux étapes (bi-encodeur par similarité cosinus pour le rappel, reranker cross-encodeur pour les cas exigeant de la précision) ; une boucle adaptative de nouvelle tentative a augmenté les scores moyens de 18 %

TuniTech Advisor — Système de recommandation de smartphones

- **Stack technique :** FastAPI · React 18 + TypeScript · MongoDB Atlas · Scikit-learn · MLflow · Pandas · Docker · GitHub Actions · Vercel · Render
- Unification de 1 236 téléphones issus de 5 plateformes tunisiennes aux schémas hétérogènes — normalisation des caractéristiques, dédoublonnage, traitement des valeurs manquantes — puis comparaison de KNN, RF et XGBoost avec suivi complet sous MLflow
- Déploiement de bout en bout : backend FastAPI dockerisé sur Render, frontend React sur Vercel, persistance sur MongoDB Atlas ; CI/CD via GitHub Actions à chaque push ; scraper hebdomadaire automatisé (APScheduler) avec gestion des timeouts par boutique pour maintenir les données à jour

COMPÉTENCES TECHNIQUES

LLM & RAG : Ollama, Sentence-Transformers, pipelines RAG, Prompt Engineering, embeddings vectoriels, Cross-Encoders, FAISS, pgvector

Machine Learning : Scikit-learn, TensorFlow, YOLOv8, OpenCV, Pandas, NumPy, MLflow

Backend : Python, Java, Spring Boot, FastAPI, Django, Node.js, GraphQL, API REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis

Frontend : Angular, React, Next.js, TypeScript

DevOps & outils : Docker, Jenkins, GitLab CI, SonarQube, GitHub Actions, Git, IntelliJ, GitHub Copilot CLI

CERTIFICATIONS & LANGUES

PCAP — Certified Associate in Python Programming (Python Institute) | Cisco Data Science Essentials | Version Control (Meta)

Langues : Arabe (langue maternelle) | Français (courant) | Anglais (courant — certifié IELTS)